Chapitre 10

Réductions.

Sommaire.

1 Diagonalisation. **1**
1.1 Point de vue matriciel. 1
1.2 Point de vue endomorphisme en dimension finie. 3

2 Nilpotence. **11**

3 Triangularisation. **14**

4 Exercices de Khôlles. **21**

Les propositions marquées de ★ sont au programme de colles.

1 Diagonalisation.

1.1 Point de vue matriciel.

Rappel

On note $\mathscr{D}_n(\mathbb{K})$ l'ensemble des matrices diagonales, $(\mathscr{D}_n(\mathbb{K}), +, \times, \cdot)$ est une $\mathbb{K}$-algèbre de dimension n.
On note $(\mathscr{T}_n^+(\mathbb{K}), +, \times, \cdot)$ la $\mathbb{K}$-algèbre des matrices triangulaires supérieures, de dimension $\frac{n(n+1)}{2}$.
Pour $A, B \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$, $A \sim B$ ssi $\exists P \in \mathscr{G}l_n(\mathbb{K}),\ A = PBP^{-1}$ est une relation d'équivalence.
Pour $\lambda \in \mathbb{K},\ A \sim \lambda I_n \Longrightarrow A = \lambda I_n$ et $A \sim B \Longrightarrow \forall k \in \mathbb{N},\ A^k \sim B^k$.

Proposition 1

Soient $A, B \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$ tels que $A \sim B$. Soit $\Pi \in \mathbb{K}[X]$, alors $\Pi(A) \sim \Pi(B)$.

Preuve :

En effet, $\forall k \in \mathbb{N},\ A^k = PB^kP^{-1}$; on note $\Pi = \sum_{k=0}^{N} \alpha_k X^k$.

$$P\Pi(B)P^{-1} = P\left(\sum_{k=0}^{N} \alpha_k B^k\right)P^{-1} = \sum_{k=0}^{N} \alpha_k PB^kP^{-1} = \Pi(A).$$

Exercice 1

Soit $D \in \mathrm{Diag}(\lambda_1, ..., \lambda_n)$ avec $\lambda_1, ...\lambda_n$ tous distincts.
Soit $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$ Montrer que $AD = DA \iff A \in \mathscr{D}_n(\mathbb{K})$.

Solution :

$\boxed{\Longleftarrow}$ On sait que deux matrices diagonales commutent.
$\boxed{\Longrightarrow}$ Notons $A = (a_{i,j})$, $D = (d_{i,j})$ avec $\forall i, j \in [\![1, n]\!],\ d_{i,j} = \delta_{i,j}\lambda_i$.

$$AD = DA \iff \forall i, j \in [\![1, n]\!],\ [AD]_{i,j} = [DA]_{i,j} \iff \sum_{k=1}^{n} a_{i,k}d_{k,j} = \sum_{k=1}^{n} d_{i,k}a_{k,j}$$
$$\iff a_{i,j}\lambda_j = \lambda_i a_{i,j} \iff (\lambda_i - \lambda_j)a_{i,j} = 0$$

Donc $i \neq j \Longrightarrow a_{i,j} = 0$ car $\lambda_i \neq \lambda_j$, donc $A \in \mathscr{D}_n(\mathbb{K})$.

Définition 2: Matrice diagonalisable.

Soit $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$. On dit que A est diagonalisable ssi elle est semblable à une matrice diagonale.
Remarque. Les matrices diagonales sont diagonalisables.
Remarque. Si A est semblable à une matrice diagonalisable, alors elle l'est aussi.

Proposition 3: Stabilité.

Soit $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$.
1. A diagonalisable $\Longrightarrow \forall k \in \mathbb{N},\ A^k$ diagonalisable.
2. A diagonalisable $\Longrightarrow \forall \Pi \in \mathbb{K}[X],\ \Pi(A)$ diagonalisable.
3. A diagonalisable $\Longrightarrow A^\top$ diagonalisable.
4. $A \in \mathscr{G}l_n(\mathbb{K})$ et A diagonalisable $\Longrightarrow A^{-1}$ diagonalisable.

Preuve :

$\boxed{1.}$ RAS.
$\boxed{2.}$ Si $D = \mathrm{Diag}(\lambda_1, ...n\lambda_n)$, alors $\Pi(D) = \mathrm{Diag}(\Pi(\lambda_1), ..., \Pi(\lambda_n))$.
$\boxed{3.}$ On utilise $\forall M, N \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K}),\ (MN)^\top = N^\top M^\top$ puis $\forall D \in \mathscr{D}_n(\mathbb{K}),\ D^\top = D$.
$\boxed{4.}$ $\exists P \in \mathscr{G}l_n(\mathbb{K}),\ A = PDP^{-1}$, alors $A^{-1} = (P^{-1})^{-1}D^{-1}P^{-1} \sim D^{-1} \in \mathscr{D}_n(\mathbb{K})$.

Proposition 4: ★

Soit $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$ diagonalisable. Alors χ_A est scindé.
Si $A \sim D$ avec $D \in \mathscr{D}_n(\mathbb{K})$, alors les coefficients diagonaux de D sont les valeurs propres de A.
Il y a unicité de D à l'ordre des facteurs près.
Contraposée. Si χ_A n'est pas scindé, alors A n'est pas diagonalisable.
Réciproque. La réciproque est fausse.

Preuve :

Supposons A diagonalisable : $\exists P \in \mathscr{G}l_n(\mathbb{K}),\ \exists D \in \mathscr{D}_n(\mathbb{K}),\ A = PDP^{-1}$.
On sait donc que $\chi_A = \chi_D$ puis si $D = \mathrm{Diag}(\lambda_1, ..., \lambda_n)$, alors $\chi_D = (X - \lambda_1)...(X - \lambda_n)$ donc χ_A est scindé.
Puis la diagonale de D est unique à l'ordre des facteurs près.

Exemple 5

Par exemple $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \in \mathscr{M}_2(\mathbb{R})$, alors $\chi_A = X^2 + 1$ non-scindé dans $\mathbb{R}[X]$.
On a $\mathrm{Sp}(A) = \{-i, i\}$, valeurs propres simples, puis $\forall \lambda \in \mathrm{Sp}(A),\ \dim E_\lambda = 1$.
On a alors $E_i = \mathrm{Vect}((1, i))$ et $E_{-i} = \mathrm{Vect}((1, -i))$.

$$P = \begin{pmatrix} i & -i \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \qquad A = PDP^{-1} \text{ avec } D = \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}.$$

Exemple 6

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & \dots & 1 \\ & \ddots & \vdots \\ (0) & & 1 \end{pmatrix}$, alors $\chi_A = (X-1)^n$ est scindé et $\mathrm{Sp}(A) = \{1\}$.
Si A est diagonalisable, alors $A \sim I_n$ puis $A = I_n$...

1.2 Point de vue endomorphisme en dimension finie.

Rappel

Deux matrices sont semblables ssi elles représentent un même endomorphisme dans des bases différentes.

Définition 7

Soit E un $\mathbb{K}$-evdf de dimension n, et $u \in \mathscr{L}(E)$.
Alors u est diagonalisable ssi il existe $\mathscr{B} = (e_1, ..., e_n)$ base de E telle que $D = \mathrm{Mat}_{\mathscr{B}}(u) \in \mathscr{D}_n(\mathbb{K})$.

Proposition 8

Soit E un $\mathbb{K}$-evdf. Les homothéties, projections et symétries de E sont diagonalisables.

Preuve :

$\boxed{1.}$ Soit $u = \lambda \mathrm{Id}_E$ une homothétie. Alors $\mathrm{Mat}_{\mathscr{B}}(u) = \lambda I_n \in \mathscr{D}_n(\mathbb{K})$.
$\boxed{2.}$ Soit p un projecteur de E. Alors $E = \mathrm{Ker}(p) \oplus \mathrm{Im}(p) = \mathrm{Ker}(p) \oplus \mathrm{Ker}(p - \mathrm{Id}_E)$.
Soit $\mathscr{B}_1$ une base de $\mathrm{Ker}(p)$ et $\mathscr{B}_2$ une base de $\mathrm{Ker}(p - \mathrm{Id}_E)$. Alors $\mathscr{B} = \mathscr{B}_1 \sqcup \mathscr{B}_2$ est base de E.

$$\mathrm{Mat}_{\mathscr{B}}(p) = \left(\begin{array}{c|c} 0_{n-r} & (0) \\ \hline (0) & I_r \end{array}\right)$$

Où $r = \dim\mathrm{Ker}(p)$. Alors $\mathrm{Mat}_{\mathscr{B}}(p) \in \mathscr{D}_n(\mathbb{K})$ donc p est diagonalisable.
$\boxed{3.}$ Soit s une symétrie de E non triviale, $E = \mathrm{Ker}(s - \mathrm{Id}_E) \oplus \mathrm{Ker}(s + \mathrm{Id}_E)$ puis $\mathscr{B} = \mathscr{B}_1 \sqcup \mathscr{B}_2$ base de E.

$$\mathrm{Mat}_{\mathscr{B}}(s) = \left(\begin{array}{c|c} I_r & 0 \\ \hline 0 & -I_{n-r} \end{array}\right) \in \mathscr{D}_n(\mathbb{K}).$$

Proposition 9: ★

Soit E un $\mathbb{K}$-evdf et $u \in \mathscr{L}(E)$.

$$\boxed{u \text{ est diagonalisable } \iff \text{ sa matrice dans n'importe quelle base de } E \text{ est diagonalisable.}}$$

Preuve :

$\boxed{\Longrightarrow}$ Par hypothèse, $\exists \mathscr{B} = (e_1, ..., e_n)$ base de E telle que $D = \mathrm{Mat}_{\mathscr{B}}(u) \in \mathscr{D}_n(\mathbb{K})$.
Soit $\mathscr{B}' = (e'_1, ..., e'_n)$ un autre base de E, et $A = \mathrm{Mat}_{B'}(u) \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$.
Alors $A \sim D$ donc A est diagonalisable.
$\boxed{\Longleftarrow}$ Par hypothèse, pour $\mathscr{B} = (e_1, ..., e_n)$ base de E, $A = \mathrm{Mat}_B(u)$ est diagonalisable.
Alors $\exists P \in \mathscr{G}l_n(\mathbb{K}),\ \exists D \in \mathscr{D}_n(\mathbb{K})$ tels que $A = PDP^{-1}$.
Alors P est matrice de passage de $\mathscr{B}$ à $B' = (e'_1, ..., e'_n)$ de E et $D = \mathrm{Mat}_{\mathscr{B}'}(u)$, on a bien u diagonalisable.
Remarque. $\forall i \in [\![1, n]\!],\ u(e_i) = \lambda_i e_i$, donc e_i est $\overrightarrow{vp}$ de u associé à λ_i.

Proposition 10: CNS de diagonalisation.

Soit E un $\mathbb{K}$-ev de dimension finie n et $u \in \mathscr{L}(E)$. Il y a équivalence :

1. u est diagonalisable.
2. Pour toute base $\mathscr{B}$ de e, $\mathrm{Mat}_{\mathscr{B}}(u)$ est diagonalisable.
3. $E = E_{\lambda_1} \oplus \cdots \oplus E_{\lambda_p}$, où $\mathrm{Sp}(u) = \{\lambda_1, ..., \lambda_p\}$.
4. χ_u est scindé et $\forall \lambda \in \mathrm{Sp}(u),\ \dim E_\lambda = m_\lambda$, multiplicité de λ.
5. Il existe une base de E constituée de vecteurs propres de u.

Preuve :

On a déjà vu que $(1) \iff (2) \Longrightarrow (5)$.
$\boxed{5 \Longrightarrow 1}$ Soit $\mathscr{B} = (e_1, ..., e_n)$ base de $\overrightarrow{vp}$ de u telle que $\forall i \in [\![1, n]\!],\ u(e_i) = \lambda e_i$.

$$D = \mathrm{Mat}_{\mathscr{B}}(u) = \begin{pmatrix} \lambda_1 & ... & (0) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ (0) & ... & \lambda_n \end{pmatrix}$$

$\boxed{1, 2, 5 \Longrightarrow 3}$ On sait déjà que les sous-espaces propres associés à des vp distinctes sont en somme directe.
Notons $\mathrm{Sp}(u) = \{\lambda_1, ..., \lambda_p\}$. Par hypothèse, il existe une base de E constituée de $\overrightarrow{vp}$ de u.
On peut permuter les vecteurs d'une base de E en conservant le fait d'être une base de E.
On note l'ensemble des vecteurs de la base associée à la valeur propre λ_i pour $i \in [\![1, p]\!]$.
Alors $\mathscr{B} = B_1 \sqcup ... \sqcup B_p$, et $n = |\mathscr{B}| = \sum |B_i|$, et $\forall i \in [\![1, p]\!],\ |B_i| \leq \dim E_{\lambda_i}$, B_i forme une famille libre de E_{λ_i}.
Puis $n \leq \sum \dim E_{\lambda_i} = \dim(E_{\lambda_i} \oplus ... \oplus E_{\lambda_p}) \leq n$, puis $n = \sum \dim E_{\lambda_i}$ puis $E = \bigoplus E_{\lambda_i}$.
$\boxed{3 \Longrightarrow 4}$ On montre que $\forall i \in [\![1, p]\!],\ \dim E_{\lambda_i} = n_{\lambda_i}$. On sait déjà que $1 \leq \dim E_{\lambda_i} \leq n_{\lambda_i}$.
D'une part, $n = \dim E =_3 \sum \dim E_{\lambda_i}$, et d'autre part, $n = \sum n_{\lambda_i}$ car $\chi_u = (X - \lambda_1)^{n_{\lambda_1}} ... (X - \lambda_p)^{n_{\lambda_p}}$.
Par soustraction, $\sum (n_{\lambda_i} - \dim E_{\lambda_i}) = 0$, ils sont tous positifs, donc $\forall i \in [\![1, p]\!],\ n_{\lambda_i} = \dim E_{\lambda_i}$.
$\boxed{4 \Longrightarrow 5}$ Posons B_i une base de E_{λ_i} pour $i \in [\![1, p]\!]$, $et \mathscr{B} = B_1 \sqcup ... \sqcup B_p$.
Les vecteurs de $\mathscr{B}$ sont tous des $\overrightarrow{vp}$ de u, et $|\mathscr{B}| = \sum |B_i| = \sum \dim E_{\lambda_i} =_4 \sum n_{\lambda_i} = n$.
Les vecteurs de $\mathscr{B}$ forment une famille libre (sous-espaces propres en somme directe.)
Donc $\mathscr{B}$ est base de E constituée de $\overrightarrow{vp}$ de u.

Corrolaire 11: Réciproque fausse.

Soit $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$ telle que χ_A soit scindé à racines simples. Alors A est diagonalisable.

Preuve :

Par hypothèse, $\chi_A = (X - \lambda_1) ... (X - \lambda_n)$ avec $\lambda_1, ..., \lambda_n$ distinctes.
Donc $\forall \lambda \in \mathrm{Sp}(A),\ \lambda$ est vp simple, donc $\dim E_\lambda = 1 = n_\lambda$.

Exercice 2

Soit $A = \mathbb{1}_{4,4} \in \mathscr{M}_4(\mathbb{R})$. Est-elle diagonalisable ? Si oui, la diagonaliser.

Solution :

On remarque que $\text{rg}(A + I_4) = 1$ et $\dim(\text{Ker}(A + I_4)) = 3$ par théorème du rang.
Donc $E_{-1} = \text{Ker}(-I_4 - A)$ est de dimension 3, donc -1 est vp de A de multiplicité au moins 3.
Donc χ_A est de la forme $\chi_A = (X+1)^3(X-\lambda)$ avec $\lambda \in \mathbb{R}$. Donc χ_A est scindé dans $\mathbb{R}[X]$ (car $\overline{\lambda}$ pas racine).
De plus, $\text{Tr}(A) = 0 = -1 - 1 - 1 + \lambda$ donc $\lambda = 3$, on retrouve $\chi_A = (X+1)^3(X-3)$.
Sous-espaces propres : 3 est vp simple donc $\dim(E_3) = 1$, -1 est vp triple donc $\dim E_{-1} \leq 3$.

$$AX = -X \iff x + y + z + t = 0$$

Donc E_{-1} est hyperplan de R^4, donc de dimension 3, donc A diagonalisable.
On a aussi $E_3 = \text{Vect}((1,1,1,1))$ donc $E = E_{-1} \oplus E_3$ alors $A = PDP^{-1}$ avec :

$$P = \begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}; \qquad D = \begin{pmatrix} -1 & & & (0) \\ & -1 & & \\ & & -1 & \\ (0) & & & 3 \end{pmatrix}$$

Exemple 12

Même exercice avec $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$; $B = \begin{pmatrix} 0 & 2 & -1 \\ 3 & -2 & 0 \\ -2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$.

Solution :

A.

$$\det(\lambda I_3 - A) = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -1 & -1 \\ 0 & \lambda - 1 & -1 \\ 0 & 0 & \lambda - 2 \end{vmatrix} = (\lambda - 1)^2(\lambda - 2).$$

Donc $\chi_A = (X-1)^2(X-2)$. Sous-espaces propres : $\dim E_2 = 1,\ \dim E_1 \in \{1, 2\}$.
On a $AX = X \iff x = x, y = 0, z = 0$ donc $\dim E_1 = 1$, donc A n'est **pas diagonalisable**.

B.

$$\det(\lambda I_3 - B) = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -2 & 1 \\ \lambda - 1 & \lambda + 2 & 0 \\ \lambda - 1 & -2 & \lambda - 1 \end{vmatrix} = (\lambda - 1)\begin{vmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 0 & \lambda + 4 & -1 \\ 0 & 0 & \lambda - 2 \end{vmatrix} = (\lambda - 1)(\lambda + 4)(\lambda - 2).$$

Donc $\chi_B = (X-1)(X-2)(X-4)$, scindé à racines simples : B est **diagonalisable**.
Sous-espaces propres : $E_1 = \text{Vect}((1,1,1)),\ E_2 = \text{Vect}((4,3,-2)),\ E_4 = \text{Vect}((1,-3/2,1))$.

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ -\frac{3}{2} & 1 & -\frac{3}{2} \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -4 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ -\frac{3}{2} & 1 & -\frac{3}{2} \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}^{-1}.$$

Exemple 13

Même exercice avec $C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 2 & 1 & 2 \\ -2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$; $D = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

Solution :

$\boxed{\text{C.}}$

$$\det(\lambda I_3 - C) = \begin{vmatrix} \lambda-1 & -2 & 2 \\ -2 & \lambda-1 & -2 \\ 2 & -2 & \lambda-1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda-3 & 0 & 2 \\ \lambda-3 & \lambda-3 & -2 \\ 0 & \lambda-3 & \lambda-1 \end{vmatrix} = (\lambda-3)^2 \begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -4 \\ 0 & 0 & \lambda+3 \end{vmatrix} = (\lambda-3)^2(\lambda+3)$$

Donc $\chi_C = (X-3)^2(X+3)$. Sous-espaces propres : $E_3 = \mathrm{Vect}((1,1,0),(0,1,1))$, $E_{-3} = \mathrm{Vect}((1,-1,1))$.
Donc C est **diagonalisable**.

$\boxed{\text{D.}}$

$$\det(\lambda I_4 - D) = \begin{vmatrix} \lambda & 0 & 0 & -1 \\ 0 & \lambda & 1 & 0 \\ 0 & -1 & \lambda & 0 \\ 1 & 0 & 0 & \lambda \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 & -\lambda^2-1 \\ 0 & \lambda & 1 & 0 \\ 0 & -1 & \lambda & 0 \\ 1 & 0 & 0 & \lambda \end{vmatrix} = (\lambda^2+1) \begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & \lambda & 1 & 0 \\ 0 & -1 & \lambda & 0 \\ 1 & 0 & 0 & \lambda \end{vmatrix} = -(\lambda^2+1)^2$$

Donc $\chi_D = -(X^2+1)^2 = -(X-i)^2(X+i)^2$.
SEP : $E_i = \mathrm{Vect}((1,0,0,i),(0,1,-i,0))$, $E_{-i} = \mathrm{Vect}((1,0,0,-i),(0,-i,-1,0))$, donc D est **diagonalisable**.

Proposition 14

Soit $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$. Les propositions sont équivalentes :

1. A diagonalisable.
2. $\Pi_A = (X-\lambda_1)...(X-\lambda_p)$ où $\mathrm{Sp}(A) = \{\lambda_1, ..., \lambda_p\}$.
3. Il existe un polynôme annulateur de A scindé à racines simples.

⚠ Si on trouve un polynôme annulateur de A scindé mais pas à racines simples, on ne peut rien conclure.

Preuve :

$\boxed{1 \implies 2}$ Notons u l'endomorphisme canoniquement associé à A.
On sait déjà que les valeurs propres de A sont exactement les racines de $\Pi_A = \Pi_u$.
Il suffit de montrer que $Q = (X-\lambda_1)...(X-\lambda_p)$ est annulateur de u, car alors $Q \mid \Pi_u$ puis $\Pi_u = Q$.
Par théorème de décomposition des noyaux, $\mathrm{Ker}(Q(u)) = \bigoplus \mathrm{Ker}(u - \lambda_i \mathrm{Id}_E) =_{dz} \bigoplus E_{\lambda_i} = E$.
Alors $\forall x \in E,\ Q(u)(x) = 0_E$ donc $Q(u) = 0_{\mathscr{L}(E)}$.
$\boxed{2 \implies 3}$ car Π_A est annulateur de A.
$\boxed{3 \implies 1}$ Soit $P = (X-\mu_1)...(X-\mu_s)$ annulateur, scindé à racines simples.
Théorème de décomposition des noyaux : $\mathrm{Ker}(P(u)) = \bigoplus \mathrm{Ker}(u - \mu_i \mathrm{Id}_E)$.
Si μ_i n'est pas valeur propre de u, alors $\mathrm{Ker}(P(u)) = \bigoplus \mathrm{Ker}(u - \mu_i \mathrm{Id}_E)$.
En enlevant les sous-espaces nuls, il reste $E = \mathrm{Ker}(P(u)) = \bigoplus E_{\mu_i}$ avec μ_i vecteurs propres.
Donc A est diagonalisable.

Exercice 3

Soit $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{R})$ telle que $2A^3 + 3A^2 - 6A - I_n = 0_n$. Montrer que A est diagonalisable.

Solution :

On pose $P = 2X^3 + 3X^2 - 6X - 1$, annulateur de A.
Alors $P' = 6X^2 + 6X - 6 = 6(x - r_-)(x - r_+)$ avec $r_\pm = \frac{-1\pm\sqrt{5}}{2}$. (Tableau de variations.)
Bilan : P admet trois racines réelles distinctes par TVI strictement monotone sur les intervalles de strict. monotonie.
Donc P est un polynôme annulateur de A, scindé à racines simples, donc A est diagonalisable.

Exercice 4

Soit $A \in \mathscr{G}l_n(\mathbb{C})$. Montrer que A est diagonalisable ssi A^2 l'est.

Solution :

$\boxed{\Longrightarrow}$ Proposition 4.
$\boxed{\Longleftarrow}$ Supposons A^2 diagonalisable. Soit $P = (X - \alpha_1)...(X - \alpha_p)$ annulateur de A^2 scindé à racines simples.
Alors $P(A^2) = (A^2 - \alpha_1 I_n)...(A^2 - \alpha_p I_n) = 0_n$ donc $Q = (X^2 - \alpha_1)...(X^2 - \alpha_p)$ est annulateur de A.
Supposons qu'il existe $i \in [\![1, p]\!],\ \alpha_i = 0$, par exemple α_1, alors $Q = X^2(X^2 - \alpha_2)...(X^2 - \alpha_p)$.
Or $A \in \mathscr{G}l_n(\mathbb{C})$, on multiplie par A^{-2} : $(A^2 - \alpha_2 I_n)...(A^2 - \alpha_p I_n) = 0_n$.
On suppose donc SPDG que $\forall i \in [\![1, n]\!],\ \alpha_i \neq 0$, or tout complexe α_i non nul possède deux racines carrées : $\pm\beta_i$.
Donc $Q = (X - \beta_1)(X + \beta_1)...(X - \beta_p)(X + \beta_p)$, et toutes les racines sont distinctes.
Donc Q est scindé à racines simples donc A est diagonalisable.

Exercice 5

Soit $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$ telle que $\mathrm{rg}(A) = 1$. Montrer que A est diagonalisable ssi $\mathrm{Tr}(A) \neq 0$.

Solution :

On rappelle la caractérisation des matrices de rang 1 : $\exists C \in \mathscr{M}_{n,1}(\mathbb{K}),\ \exists L \in \mathscr{M}_{1,n}(\mathbb{K}),\ A = CL$ (non-nulles).
Alors $A^2 = CLCL = C(LC)L$, or $LC = \mathrm{Tr}(A)$, donc $A^2 = \mathrm{Tr}(A)CL = \mathrm{Tr}(A)A$.
Alors $P = X^2 - \mathrm{Tr}(A)X = X(X - \mathrm{Tr}(A))$ est polynôme annulateur de A.
Si $\mathrm{Tr}(A) \neq 0$, alors P est scindé à racines simples, donc A est diagonalisable.
Sinon, $P = X^2$ puis $\mathrm{Sp}(A) \subset \{0\}$ puis si A diagonalisable, alors $A \sim 0_n$, or $\mathrm{rg}(A) = 1$, absurde.
Donc A est diagonalisable ssi $\mathrm{Tr}(A) \neq 0$.
Autre preuve. $\mathrm{rg}(A) = 1$ donc par thm du rang : $\mathrm{dimKer}(A) = n - 1$.
Or $\mathrm{Ker}(A) = E_0$ donc 0 est valeur propre de A de multiplicté supérieure à $n - 1$.
Ainsi, $\chi_A = X^{n-1}(X - \lambda)$ avec $\lambda \in \mathbb{R}$, or χ_A scindé donc $\mathrm{Tr}(A) = \lambda$.
Donc A diagonalisable ssi 0 est vp de multiplicité $n - 1$ ssi $\lambda \neq 0$ ssi $\mathrm{Tr}(A) \neq 0$.
Polynôme minimal. $\Pi_A \in \{X, X - \mathrm{Tr}(A), X(X - \mathrm{Tr}(A))\}$, on élimine X car $A \neq 0$ et $X - \mathrm{Tr}(A)$ car $A \neq \mathrm{Tr}(A)I_n$.
Donc $\Pi_A = X(X - \mathrm{Tr}(A))$. On retrouve A diagonalisable ssi Π_A scindé à racines simples ssi $\mathrm{Tr}(A) \neq 0$.

Exercice 6

Soit $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{R})$ et $D \in \mathscr{D}_n(\mathbb{R})$ telles que $A \sim D$ dans $\mathscr{M}_n(\mathbb{C})$.
Alors $A \sim D$ dans $\mathscr{M}_n(\mathbb{R})$.

Solution :

Par hypothèse, $\exists P \in \mathscr{G}l_n(\mathbb{C})$ telle que $A = PDP^{-1}$, i.e. $AP = PD$.

$$P = \begin{pmatrix} a_{1,1} + ib_{1,1} & \dots & a_{1,n} + ib_{1,n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n,1} + ib_{n,1} & \dots & a_{n,n} + ib_{n,n} \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} a_{1,1} & \dots & a_{1,n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n,1} & \dots & a_{n,n} \end{pmatrix}}_{Q} + i \underbrace{\begin{pmatrix} b_{1,1} & \dots & b_{1,n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n,1} & \dots & b_{n,n} \end{pmatrix}}_{R}$$

Alors $AP = PD \iff AQ + iAR = QD + iRD \iff AQ = QD$ et $AR = RD$.
Si Q ou R est inversible, alors $A \sim D$ dans $\mathscr{M}_n(\mathbb{R})$, mais on peut avoir P inversible avec Q et R non inversibles.
On remarque que $\forall x \in \mathbb{R},\ A(Q + xR) = AQ + xAR = QD + xRD = (Q + xR)D$.
Posons $\forall x \in \mathbb{R},\ \varphi(x) = \det(Q + xR) \in \mathbb{R}$, alors φ est un polynôme :

$$\forall x \in \mathbb{R},\ \varphi(x) = \begin{vmatrix} q_{1,1} + xr_{1,1} & \dots & q_{1,n} + xr_{1,n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ q_{n,1} + xr_{n,1} & \dots & q_{n,n} + xr_{n,n} \end{vmatrix} = \sum_{\sigma \in S_n} \varepsilon(\sigma) \prod_{i=1}^{n} (q_{i,\sigma(i)} + xr_{i,\sigma(i)}).$$

Or $\varphi(i) = \det(Q + iR) = \det(P) \neq 0$ donc φ n'est pas le polynôme nul, donc $\exists x_0 \in \mathbb{R},\ \varphi(x_0) \neq 0$.
Puis $A = (Q + x_0R)D(Q + x_0R)^{-1}$ puis $A \sim D$ dans $\mathscr{M}_n(\mathbb{R})$.

Proposition 15: ★

Soit E un $\mathbb{K}$-evdf, $u \in \mathscr{L}(E)$ et F sous-espace vectoriel de E stable par u.
Alors u diagonalisable $\implies u_F$ diagonalisable.

Preuve :

Supposons u diagonalisable : Π_u est scindé à racines simples, puis $\Pi_{u_F} \mid \Pi_u$, donc Π_{u_F} scindé à racines simples.
Par caractérisation, u_F est diagonalisable.

Corrolaire 16

Soit $M = \left(\begin{array}{c|c} A & B \\ \hline 0 & C \end{array}\right) \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$ avec $A \in \mathscr{M}_p(\mathbb{K})$, alors M diagonalisable $\implies A$ diagonalisable.

Proposition 17

Soit $M = \left(\begin{array}{c|c|c} A_1 & & 0 \\ \hline & \ddots & \\ \hline (0) & & A_p \end{array}\right) \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$, diagonale par blocs, tq $\forall i \in [\![1,p]\!],\ A_i \in \mathscr{M}_{n_i}(\mathbb{K})$ et $n = \sum n_i$.
Alors M est diagonalisable ssi $\forall i \in [\![1,p]\!],\ A_i$ est diagonalisable.

Preuve :

Par récurrence sur p.
Initialisation. Triviale pour $p = 1$.
Pour $p = 2$, soit $M = \left(\begin{array}{c|c} A & (0) \\ \hline (0) & B \end{array}\right)$ avec $A \in \mathscr{M}_p(\mathbb{K})$ et $B \in \mathscr{M}_{n-p}(\mathbb{K})$.
Déjà, M diagonalisable $\Longrightarrow A$ et B diagonalisables par la proposition précédente.
Réciproquement, supposons A et B diagonalisables, alors $A = PDP^{-1}$ et $B = Q\widetilde{D}Q^{-1}$.
Posons $R = \left(\begin{array}{c|c} P & (0) \\ \hline (0) & Q \end{array}\right)$ avec $\det(R) = \det(P)\det(Q) \neq 0$ donc $R \in \mathscr{G}l_n(\mathbb{K})$.

$$R^{-1} = \left(\begin{array}{c|c} P^{-1} & (0) \\ \hline (0) & Q^{-1} \end{array}\right) \Longrightarrow M = \left(\begin{array}{c|c} P & (0) \\ \hline (0) & Q \end{array}\right) \left(\begin{array}{c|c} D & (0) \\ \hline (0) & \widetilde{D} \end{array}\right) \left(\begin{array}{c|c} P^{-1} & (0) \\ \hline (0) & Q^{-1} \end{array}\right).$$

Donc M est diagonalisable. L'hérédite est triviale.

Exercice 7

1. Soit $M = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \in \mathscr{M}_2(\mathbb{R})$. Montrer que M est diagonalisable et la diagonaliser.
2. Soit $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{R})$, $B = \begin{pmatrix} A & 4A \\ A & A \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} -A & 0 \\ 0 & 3A \end{pmatrix}$.
   Montrer que B et C sont semblables, en déduire que B est diagonalisable ssi A est diagonalisable.

Solution :

$\boxed{1.}$

$$\det(\lambda I_2 - M) = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -4 \\ -1 & \lambda - 1 \end{vmatrix} = (\lambda + 1)(\lambda - 3)$$

Donc $\chi_M = (X+1)(X-3)$ scindé, à racines simples, donc M est diagonalisable.
Espaces propres: $E_{-1} = \mathrm{Vect}((-2,1))$, $E_3 = \mathrm{Vect}((2,1))$.

$$M = \begin{pmatrix} -2 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}^{-1}$$

$\boxed{2.}$ $PP^{-1} = I_{2n}$ par calcul, donc :

$$B = \begin{pmatrix} A & 4A \\ A & A \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} -2I_n & 2I_n \\ I_n & I_n \end{pmatrix}}_{P} \underbrace{\begin{pmatrix} -A & 0 \\ 0 & 3A \end{pmatrix}}_{C} \underbrace{\begin{pmatrix} -I_n & 2I_n \\ I_n & 2I_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{4} \end{pmatrix}}_{P^{-1}}.$$

Donc $B \sim C$ et B diagonalisable ssi C diagonalisable ssi $-A, 3A$ diagonalisables ssi A diagonalisable.

Exercice 8

Soit $M = \begin{pmatrix} A & B \\ 0 & A \end{pmatrix}$ avec $A, B \in \mathscr{M}_n(\mathbb{R})$ telles que $AB = BC$.
Montrer que M est diagonalisable ssi A est diagonalisable et $B = 0$.

Solution :

$\boxed{\Longleftarrow}$ Trivial (17).
$\boxed{\Longrightarrow}$ Calcul de $P(M)$ par $P \in \mathbb{R}[X]$. Par récurrence, calculs :

$$\forall k \in \mathbb{N},\ M^k = \begin{pmatrix} A^k & kA^{k-1}B \\ 0 & A^k \end{pmatrix} \Longrightarrow P(M) = \begin{pmatrix} P(A) & P'(A)B \\ 0 & P(A) \end{pmatrix}.$$

Spécifions en Π_M, M est diagonalisable donc Π_M est scindé à racines simples :

$$\Pi_M(M) = \begin{pmatrix} \Pi_M(A) & \Pi'_M(A)B \\ 0 & \Pi_M(A) \end{pmatrix} = 0_{2n} \Longrightarrow \Pi_M(A) = 0 \ \text{ et } \ \Pi'_M(A)B = 0_n.$$

Déjà, A est diagonalisable, car Π_M est scindé à racines simples et annule A, de plus, $\Pi'_M(A)B = 0_n$.
Vérifions que $\Pi'_M(A) \in \mathscr{G}l_n(\mathbb{R})$. Posons $\Pi_M = (X - \lambda_1)...(X - \lambda_p)$, avec $\mathrm{Sp}(M) = \{\lambda_1, ..., \lambda_p\}$.
De plus, Π'_M est encore scindé à racines **simples** donc ses racines sont toutes distinctes des $\lambda_1, ..., \lambda_p$.
Notons $\Pi'_M = \alpha(X - \mu_1)...(X - \mu_{p-1})$, avec $\mu_i \notin \mathrm{Sp}(M)$.
On a $\Pi_A \mid \Pi_M$ donc $\mathrm{Sp}(A) \subset \mathrm{Sp}(M)$, donc $\mu_i \notin \mathrm{Sp}(A)$, donc $\Pi'_M = \alpha(A - \mu_1 I_n)...(A - \mu_{p-1} I_n) \in \mathscr{G}l_n(\mathbb{R})$.
Rappel. λ vp de A ssi $\det(\lambda I_n - A) = 0$ ssi $A - \lambda I_n \notin \mathscr{G}l_n(\mathbb{K})$. Alors λ non vp de A ssi $A - \lambda I_n \in \mathscr{G}l_n(\mathbb{R})$.

Définition 18: Codiagonalisation.

Soient $A, B \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$. Elles sont codiagonales si et seulement si :

$$\exists P \in \mathscr{G}l_n(\mathbb{K}),\ \exists D, \widetilde{D} \in \mathscr{D}_n(\mathbb{K}),\ A = PDP^{-1} \ \text{ et } \ B = P\widetilde{D}P^{-1}.$$

Donc $u, v \in \mathscr{L}(E)$ sont codiagonalisables ssi il existe une base $\mathscr{B}$ commune de $\overrightarrow{vp}$ à u et v.

Proposition 19

Soient $A, B \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$ codiagonales. Alors $\forall \lambda \in \mathbb{K},\ A + \lambda B$ est diagonalisable, AB et BA sont diagonalisables.

Théorème 20: ★

Soit E un $\mathbb{K}$-evdf de dimension n et soient $u, v \in \mathscr{L}(E)$ telles que $uv = vu$.
Si u admet n valeurs propres distinctes (i.e. χ_u scindé à racines simples), alors u et v sont codiagonalisables.

Preuve :

Notons $\mathrm{Sp}(u) = \{\lambda_1, ..., \lambda_n\}$, alors pour tout $i \in [\![1, n]\!]$, $\dim E_{\lambda_i} = 1$.
Soit e_i vecteur propre de u associé à λ_i : $u(e_i) = \lambda_i e_i$. Alors $\mathscr{B} = (e_1, ..., e_n)$ est base de $\overrightarrow{vp}$ de u.
Soit $i \in [\![1, n]\!]$, $uv(e_i) = vu(e_i) = v(\lambda_i e_i) = \lambda_i v(e_i)$ puis $v(e_i)$ est $\overrightarrow{vp}$ de u : $v(e_i) \in E_{\lambda_i} = \mathrm{Vect}(e_i)$.
Donc $\exists \alpha_i \in \mathbb{K}$ tel que $v(e_i) = \alpha_i e_i$. Donc e_i est encore $\overrightarrow{vp}$ de v, donc $\mathscr{B}$ est base de $\overrightarrow{vp}$ de v.

Proposition 21: Version matricielle.

Soient $A, B \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$ telles que $AB = BA$ et χ_A scindé à racines simples. Alors A et B sont codiagonalisables.

Preuve :

χ_A est scindé à racines simples, donc A est diagonalisable : $\exists P \in \mathscr{G}l_n(\mathbb{K}),\ \exists D \in \mathscr{D}_n(\mathbb{K}),\ A = PDP^{-1}$.
Posons $B = PMP^{-1}$ (on pose en réalité $M = P^{-1}BP$), alors :

$$AB = BA \iff PDP^{-1}PMP^{-1} = PMP^{-1}PDP^{-1} \iff DM = MD.$$

Or $D = \mathrm{Diag}(\lambda_1, ..., \lambda_n)$ avec $\lambda_1, ..., \lambda_n$ tous distincts puis $MD = DM \implies M$ diagonale d'après 1.
Donc finalement, $A = PDP^{-1}$ et $B = PMP^{-1}$ avec D, M diagonales, donc A, B codiagonalisables.

Proposition 22

Soit $A, B \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$ diagonalisables. Alors A et B codiagonalisables ssi $AB = BA$.

Preuve :

$\boxed{\implies}$ Par hypothèse, $\exists P \in \mathscr{G}l_n(\mathbb{K}),\ \exists D, \widetilde{D} \in \mathscr{D}_n(\mathbb{K}),\ A = PDP^{-1}$ et $B = P\widetilde{D}P^{-1}$.
Alors $AB = PDP^{-1}P\widetilde{D}P^{-1} = P(D\widetilde{D})P^{-1}$ et $BA = P\widetilde{D}P^{-1}PDP^{-1} = P(\widetilde{D}D)P^{-1}$ puis $D\widetilde{D} = \widetilde{D}D$.
$\boxed{\impliedby}$ Notons u et v les endomorphismes canoniquement associés à A et B.
Par hypothèse u et v sont diagonalisables et $uv = vu$. Notons $\mathrm{Sp}(u) = \{\lambda_1, ..., \lambda_p\}$.
Puisque u est diagonalisable, $\mathbb{K}^n = \bigoplus_{i=1}^p E_{\lambda_i}$. Alors $\forall i \in [\![1, p]\!],\ (u - \lambda_i \mathrm{Id}_E)v = uv - \lambda_i v \overset{uv=vu}{=} v(u - \lambda_i \mathrm{Id}_E)$.
On sait alors que $E_{\lambda_i} = \mathrm{Ker}(u - \lambda_i \mathrm{Id}_E)$ est stable par v, on pose alors $v_i = v_{|E_{\lambda_i}}$ l'endormorphisme induit.
Or v est diagonalisable donc $\forall i \in [\![1, p]\!],\ v_i$ est diagonalisable d'après 15.
On peut donc choisir une base $\mathscr{B}_i$ de E_{λ_i} constituée de $\overrightarrow{vp}$ de v_i (donc de v).
Or les vecteurs de $\mathscr{B}_i$ sont des vecteurs de E_{λ_i} donc des $\overrightarrow{vp}$ de u associés à la vp λ_i.
Finalement, les vecteurs $\mathscr{B}_i$ sont des $\overrightarrow{vp}$ de u et de v. On pose $\mathscr{B} = \mathscr{B}_1 \sqcup ... \sqcup \mathscr{B}_p$ par concaténation.
Alors $E = \bigoplus_{i=1}^p E_{\lambda_i}$ donc $\mathscr{B}$ est une base de E donc les vecteurs sont $\overrightarrow{vp}$ de u et de v.

2 Nilpotence.

Définition 23

Soit $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$. On dit que A est nilpotente ssi $\exists n \in \mathbb{N},\ A^n = 0_n$.
L'ordre de nilpotence de A est le plus petit entier n tel que $A^n = 0_n$.

Proposition 24

Soit $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$. Si A est nilpotente, $\det(A) = 0$, et son indice de nilpotence est inférieur à n.

Preuve :

Par l'absurde, si A est inversible, et $A^n = 0$, alors $A^n \cdot (A^{-1})^n = I_n = 0_n$, absurde.

Proposition 25: ★

Soit E un $\mathbb{K}$-ev et $u \in \mathscr{L}(E)$ nilpotent. Alors $\mathrm{Id}_E + u \in \mathscr{G}l(E)$ et $\mathrm{Id}_E - u \in \mathscr{G}l_(E)$.

Preuve :

Par hypothèse, $u^p = 0_{\mathscr{L}(E)}$ et $u^{p-1} \neq 0_{\mathscr{L}(E)}$.

$$(\mathrm{Id}_E - u) \circ (\mathrm{Id}_E + u + ... + u^{p-1}) = \mathrm{Id}_E - u^p = \mathrm{Id}_E.$$

Deux polynômes en u commutent car $(\mathbb{K}[u], +, \times, \cdot)$ est une algèbre commutative.
On a aussi $(\mathrm{Id}_E + u + ... + u^{p-1}) \circ (\mathrm{Id}_E - u) = \mathrm{Id}_E$. C'est donc un inverse à gauche et à droite bijectif dans $\mathbb{K}[u]$.
Puis u nilpotent $\Longrightarrow (-u)$ nilpotent $\Longrightarrow (\mathrm{Id}_E + u) \in \mathscr{G}l(E)$.

Exercice 9

Soit $E = \mathbb{R}_n[X]$ avec $n \in \mathbb{N}$. Notons $D : P \mapsto P'$, et $f : P \mapsto P - P'$ dans $\mathscr{L}(E)$.

1. Montrer que D est nilpotent, et donner son indice de nilpotence.
2. Montrer que f est inversible, et donner f^{-1}.
3. On prend $E = \mathbb{R}[X]$. D est-il encore nilpotent ?

Solution :

$\boxed{1.}$ On a $D^{n+1} : P \mapsto P^{(n+1)}$. Trivial : $D^{n+1} = 0$. Et $D^n \neq 0$ car $D^n(X^n) = n!$.
$\boxed{2.}$ $f = \mathrm{Id}_E - D$ avec D nilpotent, donc inversible d'après la proposition précédente, et $f^{-1} = \mathrm{Id}_E + D + ... + D^n$.
$\boxed{3.}$ Supposons par l'absurde D nilpotent d'indice p. On a $D(X^p) = p! \neq 0$, absurde.

Proposition 26: ★

Soit E un $\mathbb{K}$-ev et $u, v \in \mathscr{L}(E)$.

1. Si u est nilpotent, alors $\forall \lambda \in \mathbb{K},\ \lambda u$ est nilpotent.
2. Si u est nilpotent et que $uv = vu$, alors uv est nilpotent.
3. Si u et v sont nilpotents et que $uv = vu$, allrs $u + v$ est nilpotent.

Preuve :

$\boxed{1.}$ $(\lambda u)^n = \lambda^n u^n = 0$.
$\boxed{2.}$ $\forall n \in \mathbb{N},\ (uv)^n = u^n v^n$.
$\boxed{3.}$ $\forall k \in \mathbb{N},\ (u+v)^k = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} u^k v^{n-k}$. On note p, q indices de u, v.

$$(u+v)^{p+q} = v^q \sum_{k=0}^{p-1} \binom{p+q}{k} u^k v^{p-k} + u^p \sum_{k=p}^{p+q} \binom{p+q}{k} u^{k-p} v^{p+q-k} = 0.$$

⚠Il faut que les puissances soient positives dans le binôme, car u, v ne sont pas toujours bijectives.

Proposition 27: ★

Soit E un $\mathbb{K}$-evdf de dimension n et $u \in \mathscr{L}(E)$ nilpotent d'indice p.
Alors $\Pi_u = X^p$, $\chi_u = X^n$, $\mathrm{Sp}(u) = \{0\}$ et $p \leq n$.

Preuve :

Par hypothèse, $\Pi_u \mid X^p$ et $\Pi_u \nmid X^{p-1}$ donc $\Pi_u = X^p$.
Les valeurs propres sont exactement les racines du polynôme minimal, donc $\mathrm{Sp}(u) = \{0\}$.
Les racines de χ_u sont exactement les valeurs propres, et χ_u unitaire et de degré n, donc $\chi_u = X^n$.
Donc $p \leq n$ par le théorème de Cayley-Hamilton.

Proposition 28

1. Soit $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$. A est nilpotente ssi $\mathrm{Sp}(A) = \{0\}$ et χ_A scindé.
2. Soit E un $\mathbb{K}$-evdf. $u \in \mathscr{L}(E)$ est nilpotente ssi $\mathrm{Sp}(u) = \{0\}$ et χ_u scindé.

Preuve :

Trivialement, (1) $\iff$ (2). Traitons le cas 1.
$\boxed{\Longrightarrow}$ Déjà vu avec $\chi_A = X^n$.
$\boxed{\Longleftarrow}$ On a $\mathrm{Sp}(A) = \{0\}$ et χ_A scindé $\Longrightarrow \chi_A = X^n$. Or χ_A est annulateur (Cayley-Hamilton) donc $A^n = 0_n$.

Proposition 29

La **seule** matrice nilpotente diagonalisable est la matrice nulle.

Preuve :

Soit A une matrice carrée nilpotente et diagonalisable. Alors $\mathrm{Sp}(A) = \{0\}$.
Comme A est diagonalisable, $A \sim \mathrm{Diag}(0, ..., 0) = 0_n$. Donc $A = 0_n$.

Exercice 10: Crochet de Lie.

Soit E un $\mathbb{K}$-evdf et $u, v \in \mathscr{L}(E)$. On suppose $uv - vu = \alpha u$ pour $\alpha \in \mathbb{C}^*$.

1. Montrer que $\forall k \in \mathbb{N},\ u^k v - vu^k = k\alpha u^k$.
2. En déduire que u est nilpotent. On pourra poser $\varphi(u) = uv - vu$ à v fixé.

Solution :

$\boxed{1.}$ Par récurrence, soit $k \in \mathbb{N}$.
Initialisation Trivial pour $k = 0$, $k = 1$.
Hérédité. Soit $k \in \mathbb{N},\ u^k v - vu^k = k\alpha u^k$ donc $u^k v = k\alpha u^k + vu^k$.

$$\begin{aligned} u^{k+1}v - vu^{k+1} &= u(u^k v) - vu^{k+1} = u(vu^k + k\alpha u^k) - vu^{k+1} = uvu^k - vu^{k+1} + k\alpha u^{k+1} \\ &= (uv - vu)u^k + k\alpha u^{k+1} = \alpha u^{k+1} + k\alpha u^{k+1} = (k+1)\alpha u^{k+1} \end{aligned}$$

$\boxed{2.}$ $\varphi(u) = \alpha_u$ puis $\forall k \in \mathbb{N},\ \varphi(u^k) = k\alpha u^k$.
Par l'absurde, supposons que u n'est pas nilpotent. Alors $\forall k \in \mathbb{N},\ k\alpha$ est vp de φ.
Or si $\alpha \neq 0$, $k \neq l \Longrightarrow k\alpha \neq l\alpha$, donc $\{k\alpha,\ k \in \mathbb{N}\} \subset \mathrm{Sp}(\varphi)$.
C'est absurde, car alors $|\mathrm{Sp}(\varphi)| > \infty$ en dimension finie. Donc u est nilpotente.

Proposition 30

Soit E un $\mathbb{K}$-evdf de dimension n, et soit $u \in \mathscr{L}(E)$ nilpotente d'indice n.

1. u est cyclique et $\Pi_u = \chi_u$.

   Il existe une base $\mathscr{B}$ telle que $\mathrm{Mat}_{\mathscr{B}}(u) = \begin{pmatrix} 0 & ... & ... & ... & 0 \\ 1 & & & & \vdots \\ 0 & \ddots & & & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & & \vdots \\ 0 & ... & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$.
2. $\forall k \in [\![0, n]\!],\ \mathrm{dimKer}u^k = k$.
3. Les seuls sous-espaces stables par u sont les sous-espaces $\mathrm{Ker}u^k$ pour $k \in [\![0, n]\!]$.

Preuve :

$\boxed{1.}$ On rappelle que pour p indice de nilpotence de u, $\Pi_u = X^p$, $\chi_u = X^n$, $p \leq n$ et $\mathrm{Sp}(u) = \{0\}$.
Ici, $\Pi_u = \chi_u$. Puis $u^{n-1} \neq 0$ donc $\exists x_0 \in E,\ u^{n-1}(x_0) \neq 0_E$ puis $\mathscr{B} = (x_0, u(x_0), ..., u^{n-1}(x_0))$ est libre donc base.
Par définition, u est cyclique, et $\mathrm{Mat}_{\mathscr{B}}(u) = (☠)$.
$\boxed{2.}$ On sait que les noyaux sont emboîtés et stationnaires :

$$(0) = \mathrm{Ker}u^0 \subsetneq \mathrm{Ker}u \subsetneq ... \subsetneq \mathrm{Ker}u^{n-1} \subsetneq \mathrm{Ker}u^n = E$$

Alors $0 < \mathrm{dimKer}u < ... < \mathrm{dimKer}u^{n-1} < n$. D'après le principe des tiroirs, $\forall k \in [\![0, n]\!],\ \mathrm{Ker}u^k = k$.
$\boxed{3.}$ Déjà, $\forall k \in [\![0, n]\!],\ \mathrm{Ker}u^k$ est un espace stable par u. Montrons que ce sont les seuls espaces stables par u.
Soit F un espace stable par u, posons $k = \mathrm{dim}F$. Vérifions que $F = \mathrm{Ker}u^k$. Notons u_F induit.
Alors $\forall x \in F,\ \forall P \in \mathbb{K}[X],\ P(u)(x) = P(u_F)(x)$ (déjà vu) donc u nilpotent $\Longrightarrow u_F$ nilpotent.
Puis $u_F \in \mathscr{L}(F)$ et u_F nilpotent $\Longrightarrow u_F$ nilpotent d'indice $p \leq \mathrm{dim}F = k$.
Alors $\mathrm{Ker}u_F^p = F$ et $p \leq k$ donc $F = \mathrm{Ker}u_F^p \subset \mathrm{Ker}u_F^p \subset \mathrm{Ker}u^k$.
Donc $F \subset \mathrm{Ker}u^k$ et $\mathrm{dim}F = \mathrm{dimKer}u^k$ donnent $F = \mathrm{Ker}u^k$.

Proposition 31

1. Une matrice triangulaire à diagonale nulle est forcément nilpotente.
2. Une matrice nilpotente est semblable (pas forcément égale) à une matrice triangulaire à diagonale nulle.

Preuve :

$\boxed{1.}$ Soit $T \in \mathscr{T}_+(\mathbb{K})$ à diagonale nulle. Alors $\chi_T = X^n$, puis par Cayley-Hamilton, $T^n = 0n$.
$\boxed{2.}$ Soit $N \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$ nilpotente d'indice p et u l'endormorphisme canoniquement associé.
On a $(0) = \mathrm{Ker}u^0 \subsetneq \mathrm{Ker}u \subsetneq ... \subsetneq \mathrm{Ker}u^{p-1} \subsetneq \mathrm{Ker}u^p = E$.
Soit $\mathscr{B}_1$ base de $\mathrm{Ker}u$, on la complète en $\mathscr{B}_2$ base de $\mathrm{Ker}u^2$, en itérant, on obtient une base $\mathscr{B}_p$ de $\mathrm{Ker}u^p = E$.
Notons $\alpha_1 = |\mathscr{B}_1|$, ... $\alpha_i = |\mathscr{B}_i \setminus \mathscr{B}_{i-1}|$ et $\mathscr{B}_p = (e_1, ..., e_n)$. $\mathrm{Mat}_{\mathscr{B}_p} = (☠)$.

3 Triangularisation.

Définition 32

Soit $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$. A est triangularisable ssi A est semblable à une matrice triangulaire T.
$\hookrightarrow \forall k \in \mathbb{N},\ A^k$ est triangularisable.
$\hookrightarrow \forall P \in \mathbb{K}[X],\ P(A)$ est triangularisable.
$\hookrightarrow A \in \mathscr{G}l_n(\mathbb{K}) \iff T \in \mathscr{G}l_n(\mathbb{K})$ donc A^{-1} est triangularisable.
$\hookrightarrow \chi_T = (X - \lambda_1)...(X - \lambda_n)$ scindé où les λ_i sont coefficients diagonaux de T et $\chi_A = \chi_T$.
$\hookrightarrow A \sim B \Longrightarrow B$ triangularisable.

Définition 33

Soit E un $\mathbb{K}$-evdf et $u \in \mathscr{L}(E)$.
u est triangularisable ssi il existe $\mathscr{B}$ base de E telle que $\mathrm{Mat}_{\mathscr{B}}(u)$ soit triangulaire.

Proposition 34

Soit E un $\mathbb{K}$-evdf et $u \in \mathscr{L}(E)$.
u est triangularisable ssi pour toute base $\mathscr{B}$ de E, $A = \mathrm{Mat}_{\mathscr{B}}(u)$ est triangularisable.

Proposition 35

Soit $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$. Les propositions suivantes sont équivalentes :

1. A est triangularisable.
2. χ_A est scindé.
3. Π_A est scindé.
4. Il existe un polyôme annulateur de A non-nul et scindé.

Preuve :

$\boxed{1 \Longrightarrow 2}$ Déjà vu en remarque.
$\boxed{2 \Longrightarrow 3}$ Tout diviseur d'un polynôme scindé est scindé, et par Cayley-Hamilton, $\Pi_A \mid \chi_A$.
$\boxed{3 \Longrightarrow 4}$ Par exemple, Π_A.
$\boxed{4 \Longrightarrow 3}$ Soit P annulateur de A non-nul et scindé. Alors $\Pi_A \mid P$, donc Π_A est scindé.
$\boxed{3 \Longrightarrow 1}$ $\Pi_A = (X-\lambda_1)^{\alpha_1}...(X-\lambda_p)^{\alpha_p}$ par hypothèse avec $\mathrm{Sp}(A) = \{\lambda_1, ..., \lambda_p\}$.
Par théorème de décomposition des noyaux : $\mathrm{Ker}\Pi_A(A) = \mathrm{Ker}((A-\lambda_1 I_n)^{\alpha_1}) \oplus ... \oplus \mathrm{Ker}((A-\lambda_p I_n)^{\alpha_p})$.
Notons u l'endomorphisme canoniquement associé à A. Notons $\forall i \in [\![1,p]\!],\ G_i = \mathrm{Ker}((u-\lambda_i \mathrm{Id})^{\alpha_i})$.
On cherche une base $\mathscr{B}$ de $\mathbb{K}^n$ telle que $\mathrm{Mat}_{\mathscr{B}}(u) \in \mathscr{T}_n^+(\mathbb{K})$.
$\forall i \in [\![1,p]\!]$, G_i est un ssev de $\mathbb{K}^n$ comme noyau, G_i est stable par u, notons $u_i = \lambda_i \mathrm{Id}_{G_i} + (u_i - \lambda_i \mathrm{Id}_{G_i})$ induit.
On sait alors qu'il existe $\mathscr{B}_i$ base de G_i telle que $\mathrm{Mat}_{\mathscr{B}_i}(x_i) \in \mathscr{T}_{\beta_i}(\mathbb{K})$ avec $\beta_i = \dim G_i$. Puis :

$$\mathrm{Mat}_{\mathscr{B}_i}(u_i) = \begin{pmatrix} \lambda_i & & (*) \\ & \ddots & \\ (0) & & \lambda_i \end{pmatrix}.$$

Posons $\mathscr{B} = \mathscr{B}_1 \sqcup ... \sqcup \mathscr{B}_p$, $E = \mathbb{K}^n = G_1 \oplus ... \oplus G_p$ donc $\mathscr{B}$ est base de E et :

$$\mathrm{Mat}_{\mathscr{B}}(u) = \begin{pmatrix} \mathrm{Mat}_{\mathscr{B}_1}(u_1) & & (0) \\ & \ddots & \\ (0) & & \mathrm{Mat}_{\mathscr{B}_p}(u_p) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_1 & & (*) \\ & \ddots & \\ (0) & & \lambda_1 \end{pmatrix} & & (0) \\ & \ddots & \\ (0) & & \begin{pmatrix} \lambda_p & & (*) \\ & \ddots & \\ (0) & & \lambda_p \end{pmatrix} \end{pmatrix}.$$

Donc A est triangularisable.

Corrolaire 36

Toute matrice de $\mathscr{M}_n(\mathbb{C})$ est triangularisable.

Preuve :

Dans $\mathbb{C}$, tout polynôme est scindé par d'Alembert-Gauss.

Exercice 11

Soit $A = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 8 & 1 & -5 \\ 4 & 3 & -3 \end{pmatrix} \in \mathscr{M}_3(\mathbb{R})$. Est-elle diagonalisable, triangularisable ?

Solution :

On a

$$\chi_a(\lambda) = \begin{vmatrix} \lambda+2 & -1 & -1 \\ -8 & \lambda-1 & 5 \\ -4 & -3 & \lambda+3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda+2 & 0 & -1 \\ -8 & \lambda-6 & 5 \\ -4 & -\lambda-6 & \lambda+3 \end{vmatrix}$$
$$= (\lambda+2)((\lambda-6)(\lambda+3)+5(\lambda-6)) - (8(\lambda+6)+4(\lambda-6)) = \lambda(\lambda+2)^2$$

Alors $\mathrm{Sp}(A) = \{0, -2\}$ avec 0 vp simple et 2 vp double et $E_{-2} = \mathrm{Vect}((1,-1,1))$ (e_1'). Pas diagonalisable.
Le polynôme caractéristique est scindé dans $\mathbb{R}$ donc elle est triangularisable. $E_0 = \mathrm{Vect}((3,1,5))$ $(e_2)'$.

$$\mathrm{Mat}_{\mathscr{B}'}(u) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & * \\ 0 & -2 & * \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

D'après le thm de la base incomplète, au moins un des 3 vecteurs de la base canonique peut compléter (e_1', e_2').
On essaie avec $e_3' = (1,0,0)$, ca fonctionne, alors $A = PTP^{-1}$ avec :

$$P = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 5 & 1 & 0 \end{pmatrix} \in \mathscr{G}l_3(\mathbb{R}); \qquad T = \begin{pmatrix} 0 & 0 & a \\ 0 & -2 & b \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}.$$

$A = PTP^{-1} \iff AP = PT \iff ... \iff a = 2, b = -6$. Donc A est triangularisable.

Exercice 12

Montrer que $A \sim \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$.

Solution :

On a déjà calculé $E_0 = \mathrm{Vect}((3,1,5))$ et $E_{-2} = \mathrm{Vect}((1,-1,1))$. On cherche :

$$P = \begin{pmatrix} 3 & 1 & \alpha \\ 1 & -1 & \beta \\ 5 & 1 & \gamma \end{pmatrix} \in \mathscr{G}l_3(\mathbb{R}) \quad \text{telle que} \quad AP = PT.$$

$$AP = PT' \iff \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 8 & 1 & -5 \\ 4 & 3 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 1 & \alpha \\ 1 & -1 & \beta \\ 5 & 1 & \gamma \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 1 & \alpha \\ 1 & -1 & \beta \\ 5 & 1 & \gamma \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$
$$\iff \begin{pmatrix} 0 & -2 & -2\alpha+\beta+\gamma \\ 0 & 2 & 8\alpha+\beta-5\gamma \\ 0 & -2 & 4\alpha+3\beta-3\gamma \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -2 & 1-2\alpha \\ 0 & 2 & -1-2\beta \\ 0 & -2 & 1-2\gamma \end{pmatrix}$$
$$\iff \gamma = 1-\beta \ \text{ et } \ \alpha = \frac{1}{2} - \beta$$

Par exemple, $(\alpha, \beta, \gamma) = (-\frac{1}{2}, 1, 0)$.

Exercice 13

1. Soit $T = \begin{pmatrix} \lambda & & (*) \\ & \ddots & \\ (0) & & \lambda \end{pmatrix} \in \mathscr{M}_n(\mathbb{C})$.
   Montrer que T est limite d'une suite de matrices diagonalisables.
2. Vérifier le théorème de Cayley-Hamilton sur T.
3. Montrer le résultat de 1. pour T triangulaire quelconque.
4. Vérifier le théorème de Cayley-Hamilton sur les matrices diagonales puis diagonalisables.
5. Montrer que les matrices diagonalisables sont denses dans $\mathscr{M}_n(\mathbb{C})$.
6. Démontrer le théorème de Cayley-Hamilton avec 5.

Solution :

$\boxed{1.}$ On pose $T_k = \begin{pmatrix} \lambda + \frac{1}{k} & & (*) \\ & \ddots & \\ (0) & & \lambda + \frac{n}{k} \end{pmatrix}$ diagonalisable car triangulaire à éléments diagonaux tous distincts.

$\boxed{2.}$ $\chi_T = (X - \lambda)^n$, et $\chi_T(T) = (T - \lambda I_n)^n$, nilpotente d'indice inférieur à n, donc $\chi_T(T) = 0_{\mathscr{M}_n(\mathbb{K})}$.

$\boxed{3.}$ On pose $\mu = \inf\{|\lambda_i - \lambda_j|;\ 1 \leq i < j \leq p\}$ ensemble non-vide minoré de $\mathbb{R}$ donc $\mu > 0$.

$$T_k = \begin{pmatrix} \lambda_1 + \frac{\mu}{k} & & & (*) \\ & \lambda_1 + \frac{\mu}{2k} & & \\ & & \ddots & \\ (0) & & & \lambda_p + \frac{\mu}{nk} \end{pmatrix}$$

Déjà, $T_k \to T$, puis on vérifie que les éléments diagonaux de T_k sont tous distincts.
Par l'absurde : $\lambda_i + \frac{\mu}{qk} = \lambda_j + \frac{\mu}{rk}$ avec $i < j$ et $q < r$.
Alors $\lambda_i - \lambda_j = \frac{\mu}{k}\left(\frac{1}{q} - \frac{1}{r}\right)$ puis $|\lambda_i - \lambda_j| < \frac{\mu}{k} \leq \mu$ contredit la définition de μ.
Les éléments de la diagonale de T_k sont donc bien distincts et χ_{T_k} est SRS donc T_k est diagonalisable.

$\boxed{4.}$ Soit D telle que $\chi_D = (X - \lambda_1)^{\alpha_1}...(X - \lambda_p)^{\alpha_p}$, alors $\chi_D(D) = (D - \lambda_1 I_n)^{\alpha_1}...(D - \lambda_p I_n)^{\alpha_p}$.

$$\chi_D(D) = \begin{pmatrix} 0 & & & (0) \\ & (\lambda_2 - \lambda_1)I_{\alpha_2} & & \\ & & \ddots & \\ (0) & & & (\lambda_p - \lambda_1)I_{\alpha_p} \end{pmatrix}.$$

Supposons maintenant A diagonalisable, $\exists P \in \mathscr{G}l_n(\mathbb{K})$ et $D \in \mathscr{D}_n(\mathbb{K})$ tels que $A = PDP^{-1}$.
On sait que $\forall Q \in \mathbb{K}[X],\ Q(A) = PQ(D)P^{-1}$, on l'applique avec $Q = \chi_A = \chi_D$. Alors $\chi_A(A) = P\chi_D(D)P^{-1} = 0$.

$\boxed{5.}$ Soit $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$, on sait que A est trigonalisable car χ_A est scindé dans $\mathbb{C}[X]$.
Alors $\exists P \in \mathscr{G}l_n(\mathbb{K}),\ \exists T \in \mathscr{T}_n^+(\mathbb{K}),\ A = PTP^{-1}$, puis d'après le 3, $T = \lim T_k$ avec T_k diagonalisable.
Posons pour tout $k \in \mathbb{N}$, $A_k = PT_kP^{-1}$. Puisque $A_k \sim T_k$, A_k est diagonalisable.
On a $T_k \to T$, et $PT_kP^{-1} \to A_k$ car le produit est continu.

$\boxed{6.}$ Soit $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{C})$. D'après 5, $A = \lim A_k$ avec pour tout $k \in \mathbb{N},\ A_k$ diagonalisable.
D'après 4, pour tout $k \in \mathbb{N},\ \chi_{A_k}(A_k) = 0$ et $X_A = X^n - \mathrm{Tr}(A)X^{n-1} + ... + (-1)^n \det(A)$.
Tous les coefficients de χ_A sont des sommes et produits des coefficients de la matrice A, donc les coefficients de χ_A sont des polynômes en les coefficients de la matrice A, donc sont fonctions continues de ses coefficients.
Notons $\chi_A = X^n + f_{n-1}(A)X^{n-1} + ... + f_0(A)$, puis $\chi_A(A) = A^n f_{n-1}(A)A^{n-1} + ... + f_0(A)I_n$.
Enfin, $\chi_{A_k}(A_k) = A_k^n + f_{n-1}(A_k)A_k^{n-1} + ... + f_0(A_k)I_n \to A^n + f_{n-1}(A)A^{n-1} + ... + f_0(A)I_n$.
Or $\chi_{A_k}(A_k) = 0$ pour tout $k \in \mathbb{N}$, donc $\chi_A(A) = 0$.

Exercice 14

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -1 & 1 \\ 2 & 2 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 2 \\ 1 & -1 & -1 & 3 \end{pmatrix} \in \mathscr{M}_4(\mathbb{R}).$$

A est-elle diagonalisable, trigonalisable ?

Solution :

$$\det(\lambda I_4 - A) = \begin{vmatrix} \lambda-3 & -1 & 1 & -1 \\ -2 & \lambda-2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda-2 & -2 \\ -1 & 1 & 1 & \lambda-3 \end{vmatrix} = (\lambda-4)\begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & \lambda-2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda-2 & -2 \\ 0 & 1 & 1 & \lambda-3 \end{vmatrix}$$

$$= (\lambda-4)\begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & \lambda-1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & \lambda-2 & -2 \\ 0 & 1 & 1 & \lambda-3 \end{vmatrix} = (\lambda-4)\begin{vmatrix} \lambda-1 & 1 & 1 \\ 0 & \lambda-2 & -2 \\ 1 & 1 & \lambda-3 \end{vmatrix}$$

$$= (\lambda-4)(\lambda-2)\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & \lambda-2 & -2 \\ 0 & 1 & \lambda-3 \end{vmatrix} = (\lambda-4)(\lambda-2)^3$$

Donc $E_2 = \mathrm{Vect}((1,0,1,0))$ puis $\dim E_2 = 1$, donc A n'est pas diagonalisable dans $\mathscr{M}_4(\mathbb{C})$.
De plus, $E_4 = \mathrm{Vect}((1,1,0,0))$. Le polynôme caractéristique est scindé dans $\mathscr{M}_4(\mathbb{R})$, donc A est trigonalisable.
On a $(\mathrm{Vect}((1,0,1,0), \mathrm{Vect}(1,1,0,0)))$ forme une famile libre comme $\overrightarrow{vp}$ associés à des vp distinctes.
Il manque deux vecteurs pour avoir une base de $\mathbb{R}^4$. On cherche à compléter en obtenant une matrice triangulaire.

$$0 \subsetneq \mathrm{Ker}(A-2I_4) \subsetneq ... \subsetneq \mathrm{Ker}(A-2I_4)^3$$

De manière symétrique, par théorème du rang, $\mathrm{rg}(A-2I_4)^3 \leq \mathrm{rg}(A-2I_4)^2 \leq ... \leq 3$.

$$A - 2I_4 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 2 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}; \quad (A-2I_4)^2 = \begin{pmatrix} 4 & 0 & -4 & 0 \\ 2 & 2 & -2 & -2 \\ 2 & -2 & -2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}; \quad (A-2I_4)^2 = \begin{pmatrix} 4 & 4 & -4 & -4 \\ 4 & 4 & -4 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

On a $\mathrm{Ker}(A-2I_4)^2 = \mathrm{Vect}((1,0,1,0),(0,1,0,1))$, et $\mathrm{Ker}(A-2I_4)^3 = \mathrm{Vect}((0,0,1,-1))$.
D'après le lemme des noyaux et Cayley-Hamilton, $\mathbb{R}^4 = \mathrm{Ker}X_A(A) = \mathrm{Ker}(A-4I_4) \oplus \mathrm{Ker}(A-2I_4)^3$.
Posons $\mathscr{B} = (\mathrm{Vect}(1,1,0,0), \mathrm{Vect}(1,0,1,0), \mathrm{Vect}(0,1,0,1), \mathrm{Vect}(0,0,1,-1))$, base de $\mathbb{R}^4$.

En notant u canoniquement associé à A, $T = \mathrm{Mat}_{\mathscr{B}}(u) = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

$$A = PTP^{-1}; \quad P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \in \mathscr{G}l_4(\mathbb{R})$$

Et $(0,1,0,1) \in \mathrm{Ker}((u-2I_4)^2)$ donc $u(e_3') - 2e_3' \in \mathrm{Vect}(e_2')$ donc $u(e_3') = 2e_3' + \lambda e_2'$.

Exemple 37

Soit $J = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & ... & 0 \\ \vdots & 0 & \ddots & & \vdots \\ 0 & \vdots & \ddots & \ddots & 1 \\ 1 & 0 & ... & ... & 0 \end{pmatrix}$, on a $J^\top$ une matrice compagnon et $\chi_J = \chi_{J^\top} = X^n - 1$.
Notons u l'endomorphisme canoniquement associé à J, $\mathscr{B} = (e_1, ..., e_n)$ base canonique de $\mathbb{K}^n$.
Alors $u(e_1) = e_n,\ u(e_2) = e_1,\ u(e_3) = e_2,\ ...,\ u(e_n) = e_{n-1}$. Donc $u^n = \mathrm{Id}$.
On sait que $\Pi_J = \chi_J$ (on peut le retrouver en montrant que $(I_n, J, ..., J^{n-1})$).
$\mathbb{K}[J]$ est une $\mathbb{K}$-algèbre de dimension n et $\mathbb{K}[J] = \mathrm{Vect}(I_n, ..., J^{n-1}) = \{a_0 I_n + a_1 J + ... + a_{n-1} J^{n-1}\}$.

$$a_0 I_n + a_1 J + ... + a_{n-1} J^{n-1} = \begin{pmatrix} a_0 & a_1 & ... & a_{n-1} \\ a_{n-1} & a_0 & ... & a_{n-2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_1 & a_2 & ... & a_0 \end{pmatrix}$$

C'est une matrice dite circulante. On pourrait aussi montrer que $\mathcal{C}(J) = \mathbb{K}[J]$ (difficile).
J est diagonalisable dans $\mathscr{M}_n(\mathbb{C})$: $\chi_J = X^n - 1 = \prod_{i=1}^{n-1}(X - e^{\frac{2ik\pi}{n}})$.
Il est scindé à racines simples, donc J est diagonalisable.
Notons $E_k = \mathrm{Ker}(\omega_k I_n - J)$ sous-espace propre associé à la vp ω_k (dimension 1).

$$J \begin{pmatrix} \omega_k \\ \vdots \\ \omega_k^{n-1} \\ 1 \end{pmatrix} = \omega_k \begin{pmatrix} \omega_k \\ \vdots \\ \omega_k^{n-1} \\ 1 \end{pmatrix}$$

Vérifions que tous les éléments de $\mathbb{K}[J]$ sont codiagonalisables.

$$J = PDP^{-1}; \quad D = \mathrm{Diag}(1, ..., \omega^{n-1}); \quad P = (X_0\ X_1\ ...\ X_{n-1}).$$

Soit $Q \in \mathbb{K}[X]$. $Q(J) = PQ(D)P^{-1}$ et $Q(D) = \mathrm{Diag}(Q(1), ..., Q(\omega^{n-1}))$.
Donc $\forall Q \in \mathbb{K}[X],\ Q(J) = PQ(D)P^{-1}$ avec la même matrice $P \in \mathscr{G}l_n(\mathbb{K})$.
Donc toutes les matrices $Q(J)$ avec $Q \in \mathbb{K}[X]$ sont codiagonalisables.

Proposition 38: (HP)

Soit E un $\mathbb{C}$-evdf, $(u_i)_{i\in I}$ une famille d'endormorphismes tels que $\forall i \in I,\ u_i$ est diagonalisable.
De plus, on suppose que $\forall i, j \in I,\ u_i \circ u_j = u_j \circ u_i$. Alors la famille $(u_i)_{i\in I}$ est codiagonalisable.

Preuve :

Soit n la dimension de E. On procède par récurrence sur n.
Initialisation. Pour $n = 1$, tous les applications linéaires sont les homothéties, résultat trivial.
Hérédité. Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que le résultat soit vrai pour tout $k < n$.
Si $\forall i \in I,\ u_i$ est une homothétie, le résultat est trivial. (toutes les bases de E diagonalisent u_i).
Sinon, $\exists i_0 \in I,\ u_{i_0}$ n'est pas une homothétie. Notons $\mathrm{Sp}(u_{i_0}) = \{\lambda_1, ..., \lambda_p\}$ avec $p \geq 2$.
Alors $E = E_{\lambda_1} \oplus ... \oplus E_{\lambda_p}$, et $\forall i \in [\![1, p]\!],\ \dim E_{\lambda_i} < \dim E = n + 1$, soit $i \in [\![1, p]\!]$, notons $\widetilde{u_j} = u_{j\,E_{\lambda_i}}$.
Par rectriction, les endomorphismes induits sur E_{λ_i} commutent toujours et sont toujours dz (thm).
On applique l'hypothèse : tous les endo induits sur E_{λ_i} sont codz, on choisit une base $\mathscr{B}_i$ de E_{λ_i} qui diagonalise tous les endomorphismes induits. On pose enfin $\mathscr{B} = \mathscr{B}_1 \sqcup ... \sqcup B_p$ concaténation des bases. C'est une base de E et les vecteurs de $\mathscr{B}$ sont des $\overrightarrow{vp}$ de tous les u_i.

Proposition 39: (HP)

Soient $A, B \in \mathscr{M}_n(\mathbb{C})$. Si $AB = BA$, alors A et B sont cotrigonalisables.
⚠ Contrairement à la codiagonalisation, la réciproque est fausse.

Preuve :

Le théorème se démontre par réccurence sur n.
Initialisation. Montrons que A et B ont un $\overrightarrow{vp}$ commun.
Notons u et v les endomorphismes canoniquement associés à A et B.
Puisque $AB = BA$, $uv = vu$; $\mathrm{Sp}(A) \neq \varnothing$ par d'Alembert-Gauss; Soit $\lambda \in \mathrm{Sp}(A)$.
Alors E_λ est un sous-espace stable par v, on note $\widetilde{v} = v_{|E_\lambda}$ l'endomorphisme induit.
Alors $\widetilde{v}$ admet une vp dans $\mathbb{C}$ notée μ. Soit x $\overrightarrow{vp}$ associé.

$$\widetilde{v}(x) = \mu x; \quad v(x) = \mu x; \quad u(x) = \lambda x \text{ car } x \in E_\lambda.$$

Donc x est $\overrightarrow{vp}$ commun à u et v, puis X est $\overrightarrow{vp}$ commun à A et B.

Exercice 15

Soit $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$. Montrons que A nilpotente $\iff \forall k \in \mathbb{N}^*, \mathrm{Tr}(A^k) = 0$.

Solution :

$\boxed{\Longrightarrow}$ $A \sim T \in \mathscr{T}_N^+(\mathbb{K})$, et $A^k \sim T^k$. Soit $k \in \mathbb{N}^*$, $\mathrm{Tr}(A^k) = \mathrm{Tr}(T^k) = 0$.
$\boxed{\Longleftarrow}$ On note $\mathrm{Sp}(A) = \{\lambda_1, ..., \lambda_p\}$ et n_i la multiplicté de λ_i.
A est trigonalisable dans $\mathscr{M}_n(\mathbb{C})$, et $\mathrm{Tr}(A^k) = n_i\lambda_i^k$. (on enlève les λ_i nuls du système)

$$\begin{cases} a_1\lambda_1 + ... + \alpha_p\lambda_p = 0 \\ ... \\ a_1\lambda_1^p + ... + \alpha_p\lambda_p^p = 0 \end{cases} \iff \begin{pmatrix} \lambda_1 & ... & \lambda_p \\ \vdots & & \vdots \\ \lambda_1^p & ... & \lambda_p^p \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_p \end{pmatrix} = 0$$

C'est une matrice de Vandermonde :

$$\begin{vmatrix} \lambda_1 & ... & \lambda_1^p \\ \vdots & & \vdots \\ \lambda_p & ... & \lambda_p^p \end{vmatrix} = \lambda_1...\lambda_p \begin{vmatrix} 1 & \lambda_1 & ... & \lambda_1^{p-1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & \lambda_p & ... & \lambda_p^{p-1} \end{vmatrix} = \prod_{i=1}^{p} \lambda_i \prod_{1 \leq i,j \leq p} (\lambda_j - \lambda_i).$$

Alors $(\alpha_1, ..., \alpha_p) = 0$ car $V \in \mathscr{G}l_p(\mathbb{K})$ et $p \geq 1$ est absurde donc la seule vp est 0 donc A est nilpotente.

← FIN →

4 Exercices de Khôlles.

Exercice 16

Soit $n \geq 1$ et $A_n = \begin{pmatrix} 0 & 1 & & & (0) \\ 1 & \ddots & \ddots & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & \ddots & \ddots & 1 \\ (0) & & & 1 & 0 \end{pmatrix} \in \mathscr{M}_n(\mathbb{R})$ et $P_n(X) = \chi_{A_n}$.

1. Montrer que $\forall n \geq 3,\ P_n(X) = XP_{n-1}(X) - P_{n-2}(X)$. Calculer P_1 et P_2.
2. Pour $x \in]-2, 2[$, on pose $\alpha \in]0, \pi[$ tel que $x = 2\cos\alpha$. Montrer que $\forall n \geq 2,\ P_n(X) = \frac{\sin((n+1)\alpha)}{\sin\alpha}$.
3. En déduire que $\forall n \geq 2,\ A_n$ est diagonalisable.

Solution :

$\boxed{1.}$ Soit $\lambda \in \mathbb{C}$. En développant selon la première ligne :

$$P_n(\lambda) = \lambda P_{n-1}(\lambda) - P_{n-2}(\lambda); \quad P_2(X) = \lambda^2 - 1; \quad P_1(X) = X; \quad P_0(X) = 1.$$

$\boxed{2.}$ Le cosinus est bijectif de $]0, \pi[$ dans $]-1, 1[$ et $\frac{x}{2} \in]-1, 1[$, donc $\exists \alpha \in]0, \pi[,\ x = 2\cos\alpha$.
Par récurrence double, avec double initialisation [...]
$\boxed{3.}$ Soit $\alpha \in]0, \pi[$. On a $\sin((n+1)\alpha) = 0 \iff \exists k \in [\![1, n]\!],\ \alpha = \frac{k\pi}{n+1}$.
Ce sont exactement toutes les racines de P_n car le degré de P_n est n, puisque $P_n = \chi_{A_n}$.
Donc $\mathrm{Sp}_{A_n} = \left\{2\cos\left(\frac{k\pi}{n+1}\right),\ k \in [\![1, n]\!]\right\}$ distinctes car cos strictement décroissante sur $]0, \pi[$.
Donc A_n est diagonalisable car elle a n valeurs propres distinctes.

Exercice 17

1. Soient $\lambda, \mu \in \mathbb{C}$ et $A = \begin{pmatrix} 0 & \lambda \\ \mu & 0 \end{pmatrix} \in \mathscr{M}_2(\mathbb{C})$. Donner une condition nécessaire et suffisante pour que A soit diagonalisable.
2. Soient $x_1, ..., x_{2n} \in \mathbb{C}$ et $A = \begin{pmatrix} 0 & ... & x_{2n} \\ & & \\ x_n & ... & (0) \end{pmatrix} \in \mathscr{M}_{2n}(\mathbb{C})$.
   Donner une condition nécessaire et suffisante pour que A soit diagonalisable.

Solution :

$\boxed{1.}$ On a $\chi_A = X^2 - \lambda\mu$.
$\hookrightarrow$ Si $\lambda \neq 0$ et $\mu \neq 0$, χ_A est scindé à racines simples donc A est diagonalisable.
$\hookrightarrow$ Si $\lambda = 0$ ou $\mu = 0$, alors $A^2 = 0$, donc A diagonalisable ssi $A = 0$
Donc A est diagonalisable ssi $\lambda \neq 0$ et $\mu \neq 0$ ou $\lambda = 0$ et $\mu = 0$.
$\boxed{2.}$ Soit u l'endomorphisme canoniquement associé et $\forall i \in [\![1, n]\!],\ E_i = \mathrm{Vect}(e_1, ..., e_{2n-i+1})$ sous-respace stable.
On note $\mathscr{B}_i$ base de E_i et u_i l'endomorphisme induit.
On note $C_i = \mathrm{Mat}_{\mathscr{B}_i}(u) = \begin{pmatrix} 0 & x_{2n-i+1} \\ x_i & 0 \end{pmatrix}$, on note $\mathscr{B} = \mathscr{B}_1 \sqcup ... \sqcup \mathscr{B}_n$.
Alors $A \sim C = \mathrm{Diag}(C_1, ..., C_n)$ donc A dz ssi C dz ssi $\forall i \in [\![1, n]\!],\ C_i$ dz.

Exercice 18

Soit E un $\mathbb{K}$-evdf, $f \in \mathscr{L}(E)$, $\varphi : g \mapsto f \circ g$.

1. Montrer que $\mathrm{Sp}(f) \subset \mathrm{Sp}(\varphi)$.
2. Montrer que si f est diagonalisable, alors φ aussi.

Solution :

$\boxed{1.}$ Soit $\lambda \in \mathrm{Sp}(f)$ et p projection sur $E_\lambda(f)$.
On a $\forall x \in E,\ p(x) \in E_\lambda(f)$ puis $\varphi(p)(x) = (f \circ p)(x) = \lambda p(x)$ donc $\lambda \in \mathrm{Sp}(f)$ car $\varphi(p) = \lambda p$.

$$\begin{aligned}
\lambda \in \mathrm{Sp}(\varphi) &\iff \exists g \in \mathscr{L}(E) \setminus \{0\},\ \varphi(g) = \lambda g \\
&\iff \exists g \in \mathscr{L}(E),\ \forall x \in E,\ \varphi(g)(x) = \lambda g(x) \\
&\iff \exists g \in \mathscr{L}(E, E_\lambda(f))
\end{aligned}$$

Donc $E_\lambda(\varphi) = \mathscr{L}(E, E_\lambda(f))$.
$\boxed{2.}$ Supposons f diagonalisable, alors χ_f est scindé et $\forall \lambda \in \mathrm{Sp}(f),\ \dim(E_\lambda(f)) = n_\lambda$.
Et $\forall \lambda \in \mathrm{Sp}(\varphi),\ \dim(E_\lambda(\varphi)) = n_\lambda \dim E$, alors $\chi_\varphi = \prod_{\lambda \in \mathrm{Sp}(\varphi)} (X - \lambda)^{n_\lambda \dim E}$.
Donc φ est diagonalisable car χ_f est scindé et sous-espaces propres de bonnes dimensions.

Exercice 19

Soit T tel que $\forall f \in \mathscr{C}([0,1], \mathbb{R}),\ T(f) : x \mapsto \int_0^1 \min(x,t) f(t) \mathrm{d}t$.

1. L'application T est-elle linéaire ?
2. Trouver les valeurs et vecteurs propres de T.

Solution :

$\boxed{1.}$ Soient $\lambda \in \mathbb{R}$ et $f, g \in \mathscr{C}([0,1], \mathbb{R})$. Soit $x \in [0,1]$. Par linéarité de l'intégrale :

$$\begin{aligned}
T(f + \lambda g)(x) &= \int_0^1 \min(x,t)(f(t) + \lambda g(t)) \mathrm{d}t = \int_0^1 \min(x,t) f(t) \mathrm{d}t + \lambda \int_0^1 \min(x,t) g(t) \mathrm{d}t \\
&= T(f)(x) + \lambda T(g)(x)
\end{aligned}$$

$\boxed{2.}$ Soit $f \in E$ et $x \in [0,1]$.

$$T(f)(x) = \int_0^1 \min(x,t) f(t) \mathrm{d}t = \int_0^x t f(t) \mathrm{d}t + x \int_x^1 f(t) \mathrm{d}t$$

Donc $T(f) \in E$. Soit $\lambda \in \mathbb{R}^*$ tel que $T(f) = \lambda f$. En dérivant deux fois :

$$\begin{aligned}
T(f)(x) = \int_0^x t f(t) \mathrm{d}t + x \int_x^1 f(t) \mathrm{d}t = \lambda f(x) &\Longrightarrow x f(x) + \int_x^1 f(t) \mathrm{d}t - x f(x) = \lambda f'(x) \\
&\Longrightarrow -\frac{1}{\lambda} f(x) = f''(x).
\end{aligned}$$

Si $\lambda < 0$, alors $f \in \mathrm{Vect}(\mathrm{ch}\frac{x}{\sqrt{-\lambda}}, \mathrm{sh}\frac{x}{\sqrt{-\lambda}})$.
Si $\lambda > 0$, alors $f \in \mathrm{Vect}(\cos\frac{x}{\sqrt{\lambda}}, \sin\frac{x}{\sqrt{\lambda}})$.
Si $\lambda = 0$, alors $T(f)(x) = 0$ puis $f(x) = 0$ puis $f = 0$, donc 0 n'est pas vp.